โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P044-2/2568**

เรื่อง

แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

โดย

นายธนภัทร เชยชมศรี รหัส **650610767**
นายธีรภัทร์ ลำตาล รหัส **650610772**
นางสาวพนิดา สุทธภักติ รหัส **650610790**
นายอนรรฆ สันตินรนนท์ รหัส **650610817**

โครงงานนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P044-2/2568

Fractional learning application for upper primary school students

Tanapat Choeichomsri 650610767

Theerapat Lumtan 650610772

Panida Suthapakti 650610790

Anak Sarntinoranont 650610817

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

for the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering

Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย	
	: Fractional learning application for upper primary school students	
โดย	: นายธนภัทร เชยชมศรี	รหัส 650610767
	นายธีรภัทร์ ลำตาล	รหัส 650610772
	นางสาวพนิดา สุทธภักติ	รหัส 650610790
	นายอนรรฆ สันตินรนนท์	รหัส 650610817
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล)

..... กรรมการ
(ดร. พรรณชมพู วิสิฐธนวรรธ)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี)

หัวข้อโครงงาน	: แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย	
	: Fractional learning application for upper primary school students	
โดย	: นายธนภัทร เชยชมศรี	รหัส 650610767
	นายธีรภัทร์ ลำตาล	รหัส 650610772
	นางสาวพนิดา สุทธภักติ	รหัส 650610790
	นายอนรรฆ สันตินรนนท์	รหัส 650610817
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

บทคัดย่อ

สรุปทั้งโปรเจค ภายใน 150-200 คำ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์เชิงโต้ตอบ (Interactive Media) เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากแนวคิดเรื่องเศษส่วนมีความเป็นนามธรรมสูง ทำให้ผู้เรียนทำความเข้าใจได้ยาก ประกอบกับสื่อการสอนในปัจจุบันมักมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การคำนวณมากกว่าการส่งเสริมกระบวนการคิด คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน ในรูปแบบการเรียนรู้เป็นลำดับขั้น ที่สะท้อนสถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น การวัดความยาวและการแบ่งสิ่งของ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลองและแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้จะถูกแบ่งออกเป็นด่านต่าง ๆ ที่มีการไต่ระดับความท้าทายอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถค่อย ๆ สร้างองค์ความรู้และทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานได้อย่างมั่นคง ในการพัฒนาสื่อการสอนนี้ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะหัวข้อเศษส่วน เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาเพียงพอในการเชื่อมโยงแนวคิดในแต่ละด่านอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การนำสื่อการสอนไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือประกอบการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอน โครงงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเศษส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสอนที่นำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้

Project Title	: Fractional learning application for upper primary school students	
Name	: Tanapat Choeichomsri	650610767
	Theerapat Lumtan	650610772
	Panida Suthapakti	650610790
	Anak Sarntinoranont	650610817
Department	: Computer Engineering	
Project Advisor	: Chinawat Isradisaikul, Ph.D.	
Degree	: Bachelor of Engineering	
Program	: Computer Engineering	
Academic Year	: 2025	

ABSTRACT

Currently, learning about fractions for elementary students remains challenging, as it is an abstract concept that students are unfamiliar with. Most existing teaching materials tend to focus on outcomes such as finding the correct answers or solving problems to earn scores rather than fostering understanding of the principles and thought processes. This results in students being unable to connect fractions with real-life situations. For this reason, the author proposes the idea of developing open-ended teaching materials, allowing students to experiment, think critically, solve problems, and discover knowledge by themselves through simulations of various situations related to fractions. The focus is on encouraging children to observe and grasp the core concepts without being constrained by fixed methods or predetermined choices. This approach would benefit both students by supporting deeper understanding and teachers by providing an effective teaching tool aligned with the curriculum. The chosen approach is to design and develop interactive teaching materials that reflect real-world situations, such as measuring areas or dividing objects. Alternative options considered include using technology-based media such as applications or games, as well as video and animation media. The conditions and limitations include the scope of the content, which must specifically focus only on fractions, since students need time to build connections and gain a true understanding of fraction principles. Moreover, because this teaching material may be new to teachers, it is necessary to provide guidance or manuals to ensure effective use.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้อาจไม่สำเร็จลุล่วงได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียน 6 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อนุญาตให้คณะผู้จัดทำสามารถสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้เศษส่วนและการทดสอบการใช้งาน web application ในโรงเรียน เราขอขอบคุณคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดีในทุกครั้งที่พวกเราลงพื้นที่

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ ดร.พรรณชมพู วิสิฐธนวรรธ นักวิชาการด้านการศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา ตลอดจนมอบความรู้และข้อเสนอแนะทางวิชาการอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในฝั่งของคณาจารย์เราขอขอบคุณ อ.ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงานนี้ที่ช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำทั้งส่วนของเทคนิค วิธีคิด มุมมองต่างๆ นอกจากนี้ยังสละเวลาเพื่อติดตามผลการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และความคืบหน้าในการพัฒนาโครงงานนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง ... และขอขอบคุณ ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี ....

นายธนภัทร เชยชมศรี
นายธีรภัทร์ ลำตาล
นางสาวพนิดา สุทธภักติ
นายอนรรฆ สันตินรนนท์
24 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 3
1.3.1 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 3
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 3
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการดำเนินงาน 4
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 4
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **6**
2.1 Fraction models 6
2.1.1 Area model 6
2.1.2 Set model 6
2.1.3 Length model 7
2.2 Platform development tools 7
2.2.1 TypeScript 7
2.2.2 Framework 7
2.2.3 Deployment method 8
2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 8
2.3.1 Human-Computer Interaction: HCI 8
2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 8
2.4.1 ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา 8
2.4.2 ทฤษฎีการวัดและการเปรียบเทียบ 8
2.4.3 CPA Approach (Concrete-Pictorial-Abstract) 9
2.4.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (System development theory) 10

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **11**
3.1 การค้นคว้าข้อมูล 11
3.1.1 วิเคราะห์ปัญหา 11
3.1.2 วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 11
3.1.3 สรุปปัญหาเบื้องต้น 12
3.2 การลงพื้นที่สำรวจในวิชา 269491 12
3.2.1 เลือกพื้นที่สำรวจ 12
3.2.2 วางแผนสัมภาษณ์ 12

3.2.3 วางแผนออกสำรวจ 12
3.3 การลงพื้นที่สำรวจในวิชา 269492 13
3.3.1 เลือกพื้นที่สำรวจ 13
3.3.2 วางแผนสัมภาษณ์ 13
3.3.3 วางแผนออกสำรวจ 13
3.4 แนวคิดการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ 13
3.5 แนวคิดและหลักการออกแบบ User Interface และ User Experience 13
3.6 User Flow 13
3.7 ฟีเจอร์ 14
3.7.1 การสร้างบัญชี 14
3.7.2 การเลือกบทเรียน 15
3.7.3 การเรียนรู้ 15
3.8 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 17
3.9 การออกแบบระบบ 18

4 การทดลองและผลลัพธ์ 19
4.1 การประเมินระบบโดยการลงพื้นที่ 19
4.2 รูปแบบและขั้นตอนการประเมิน 20
4.2.1 การทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) 20
4.2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) 20
4.3 สรุปแนวทางการประเมิน 21

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 22
5.1 สรุปผล 22
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 22
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 23

บรรณานุกรม 24

ก กระบวนการสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็ก 26
ก.1 การสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วน 26
ก.2 ความยากของเนื้อหาเรื่องเศษส่วน 26

ประวัติผู้เขียน 27

สารบัญรูป

2.1 Area model 6
2.2 Set model 6
2.3 Length model 7
2.4 1/4, 1/2 and 1 unit iteration 9
2.5 CPA progression 9
2.6 Agile model 10

3.1 ภาพแสดง User flow ของ web application 14
3.2 UI การสร้างบัญชี 15
3.3 UI การเลือกบทเรียน 15
3.4 UI หน้าต่างสำหรับการเรียนรู้ 16
3.5 UI การลากวาง 16
3.6 UI การเลือกคำตอบ 16
3.7 UI การพิมพ์คำตอบ 17
3.8 UI การเลือกหลังจบบทเรียน 17
3.9 ภาพรวมขั้นตอนการทำงานของระบบ 18

สารบัญตาราง

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบัน การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2022) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ทุกวิชา โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน ซึ่งมีคะแนนไม่ถึง 400 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนไทยในปัจจุบัน

เมื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพูดคุยกับนักวิชาการด้านการศึกษาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า หนึ่งในหัวข้อที่นักเรียนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมักประสบปัญหา คือ เศษส่วน แม้จะเป็นหัวข้อพื้นฐาน แต่แนวคิดของเศษส่วนเป็นนามธรรมและเข้าใจได้ยาก เด็กจำนวนมากสามารถคำนวณได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น ซึ่งส่งผลให้ไม่เข้าใจแก่นของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

เพื่อยืนยันปัญหานี้ พวกเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนที่มีการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้เรื่องเศษส่วน การเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 คนต่อโรงเรียน เพื่อให้ได้มุมมองทั้งจากผู้เรียนและผู้สอน

โดยเรามีข้อสันนิษฐานในการสัมภาษณ์นักเรียนเบื้องต้นว่า

- นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนเป็นรูปแบบ area model ได้
- นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนเป็นรูปแบบอื่นนอกจาก area model ได้
- นักเรียนสามารถอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนได้
- นักเรียนสามารถอธิบายถึงการบวกเศษส่วนได้
- นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งของ ¼ บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง

จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า

- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ area model ได้ แต่มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่สามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบอื่น เช่น length model หรือ set model ได้
- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเปรียบเทียบ และบวกเศษส่วนได้ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการคิดได้อย่างชัดเจน
- นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของ ¼ บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เริ่มต้นสอนเศษส่วนด้วยการยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัว เช่น การแบ่งพิซซ่าหรือเค้ก เพื่อให้เด็กมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านั้นนักเรียนจะคุ้นเคยกับ “จำนวนเต็ม” มากกว่า การมองเห็นปริมาณที่ไม่เต็มหน่วยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเด็กในช่วงแรก และหนังสือ

เรียนของ สสวท. ก็ยังคงใช้การอธิบายด้วย area model ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ทำให้เด็กบางคนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดนี้ไปสู่การใช้เศษส่วนในบริบทอื่น ๆ ได้

สิ่งที่คุณครูหลายคนกล่าวตรงกันคือ "ความยากที่สุดของการสอนเศษส่วนคือการทำให้เด็กเห็นภาพว่าเศษส่วนคืออะไร" โดยเฉพาะในเรื่องของการคูณและหาร ซึ่งคุณครูมักรู้สึกว่ายากต่อการอธิบายให้เด็กเข้าใจ ขณะที่สำหรับนักเรียนเอง กลับพบว่าการบวกและลบเศษส่วนเป็นหัวข้อที่เข้าใจยากที่สุด และในบางโรงเรียนครูผู้สอนมีการปรับลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความเข้าใจของผู้เรียนจริง เนื่องจากหลักสูตรของ สสวท. มีลักษณะการจัดเรียงเนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เด็กบางคนยังไม่พร้อมจะเรียนรู้หัวข้อที่ซับซ้อนขึ้น

ข้อมูลที่ได้จากครูและนักเรียนสะท้อนภาพเดียวกันว่า การสอนเศษส่วนยังขาดสื่อหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กเข้าใจเศษส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหานี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราคิดต่อยอดไปสู่การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนเป็นของตนเอง และมักใช้เวลาเล่นเกมหรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น TikTok, Roblox, PUBG และ Free Fire เป็นประจำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียน พวกเราจึงเห็นว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนเวลาที่เด็ก ๆ ใช้มือถือให้กลายเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล

ดังนั้น พวกเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา สื่อการสอนในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนนี้จะเน้นการอธิบายแนวคิดเศษส่วนผ่าน length model โดยอ้างอิงจากงานวิจัย The Effects of Using Length Models to Teach Fraction and Decimal Translation[5] ซึ่งพบว่าการเรียนรู้ด้วย length model ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วนได้ชัดเจนกว่าแบบ area model และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดการใช้เศษส่วนไปในบริบทอื่น ๆ ได้ง่ายกว่าแบบ area model

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 1.1 เราจึงมีความตั้งใจที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานดังนี้

1. ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้แนวคิดของ length model เพื่ออธิบายแนวคิดเศษส่วน
2. พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต โดยใช้ length model ในการอธิบายแนวคิดเศษส่วน
3. ทำให้นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้
4. ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างชัดเจน
5. ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงการบวกเศษส่วนได้อย่างชัดเจน
6. ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเศษส่วนในระบบเส้นจำนวนได้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1. ครูและนักเรียนสามารถใช้งานสื่อการสอนบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการ iOS, iPadOS และ Android
2. สื่อการสอนสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์พกพา (mobile web browser application) เช่น Google Chrome, Safari และ Microsoft Edge
3. สื่อการสอนรองรับการแสดงผลที่อัตราส่วนหน้าจอ (screen size ratio) 20:9 และรองรับการใช้งานในรูปแบบแนวนอน (landscape) เท่านั้น

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ครูและนักเรียนมีสื่อการสอนที่ช่วยเสริมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
2. นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดเศษส่วนผ่าน length model ได้
3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเศษส่วนไปในบริบทอื่น ๆ ได้
4. ครูผู้สอนมีเครื่องมือที่ช่วยแปลงแนวคิดเรื่องเศษส่วนที่เป็นนามธรรม ให้เป็นภาพที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

- คอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS
- สมาร์ตโฟน ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

Front-end

- Figma: ใช้สำหรับออกแบบ UI ของสื่อการสอน
- (placeholder)

Infrastructure

- GitHub: ใช้สำหรับ version control และการทำงานร่วมกันในทีม
- Vercel: ใช้สำหรับการ deploy สื่อการสอน

Development tools

- Visual Studio Code: ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- Web browser: ใช้สำหรับทดสอบการทำงาน และการแสดงผลของสื่อการสอน

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
survey 1: problem survey ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียน									
ระบุปัญหาและวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหา									
ออกแบบสื่อการสอน									
ออกแบบ ux/ui									
implement ux/ui บทที่ 1-2									
testing									
survey 2: usability testing ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ									
ช่วยกันปรับปรุงสื่อการสอนตาม feedback จากการทดสอบ									
implement ux/ui บทที่ 3-9									
testing									
survey 3: usability testing และ evaluation ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียน									
เขียนรายงานและส่ง final project									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

- นายธนภัทร เชยชมศรี มีบทบาทเป็น general support, นักออกแบบเนื้อหา และรับผิดชอบในส่วนการออกแบบเนื้อหาในแต่ละบทเรียน ,การติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล และการจัดการงานทั่วไป
- นายธีรภัทร์ ลำตาล มีบทบาทเป็น developer และรับผิดชอบในส่วน front-end development
- นางสาวพนิดา สุทธภักติ มีบทบาทเป็น UX/UI designer, graphic designer, นักออกแบบเนื้อหา และรับผิดชอบในส่วนการออกแบบเนื้อหาในแต่ละบทเรียน, UX/UI design และการออกแบบกราฟิก

- นายอนรรฆ สันตินรนนท์ มีบทบาทเป็น developer และรับผิดชอบในส่วน front-end development

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

ผลกระทบด้านสังคม

พวกเรามองว่า โครงงานสื่อการสอนเศษส่วนในรูปแบบ web application จะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเพียงโรงเรียนหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้ ถือเป็นผลกระทบด้านสังคมรูปแบบหนึ่ง

ผลกระทบด้านสุขภาพ

พวกเรามองว่า สื่อการสอนนี้ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนได้ เพราะการเปลี่ยนเรื่องเศษส่วนให้เป็นภาพที่เข้าใจง่าย จะช่วยลดความกดดันในห้องเรียน ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียน

อย่างไรก็ตาม การใช้งานสื่อการสอนผ่าน web application บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต อาจมีผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย หากนักเรียนจ้องหน้าจอติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะตาล้า ปวดตา ส่งผลเสียต่อสายตาในระยะยาว รวมถึงอาจเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการนั่งในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสมได้

ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

พวกเรามองว่า โครงงานนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจผ่านการมองเห็นภาพ (visual learning) มากกว่าการท่องจำแบบเดิม ๆ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานสื่อการสอนคณิตศาสตร์ประเภท Sandbox สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

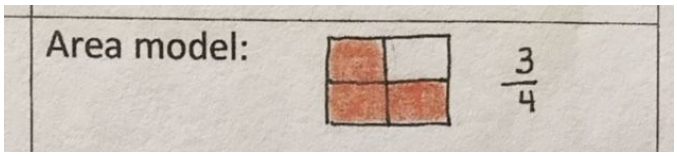
2.1 Fraction models

การทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วนถือเป็นพื้นฐานสำคัญทางคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากเศษส่วนมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ผู้เรียนจึงมักประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical models) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแบบจำลองเศษส่วนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

2.1.1 Area model

เป็นการแสดงเศษส่วนโดยแบ่งพื้นที่ของรูปเรขาคณิต (เช่น วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม) ออกเป็นส่วน ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน เป็นแบบจำลองที่พบได้บ่อยที่สุดในหนังสือเรียนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม area model นั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อความหมายของเศษส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 หรือเศษเกิน ซึ่งอาจทำให้เด็กเกิดความสับสนได้เมื่อต้องเรียนรู้เนื้อหาของเศษเกิน

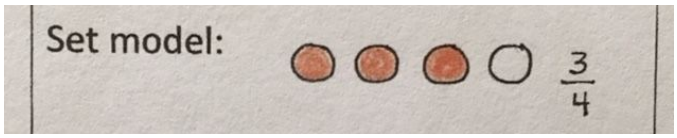


รูปที่ 2.1: Area model of fraction 3/4 [6]

2.1.2 Set model

เป็นการแสดงเศษส่วนโดยใช้กลุ่มของวัตถุ โดยพิจารณาจำนวนวัตถุที่สนใจเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุทั้งหมดในกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม set model นั้นทำให้เกิดความสับสนได้หากมีการคำนวนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน เพราะ set model นั้นไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนได้อย่างชัดเจน

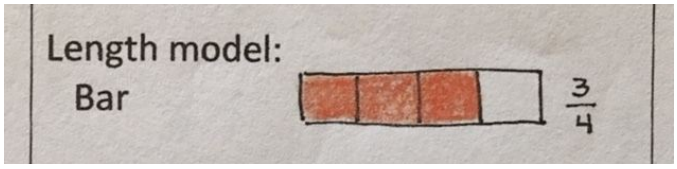


รูปที่ 2.2: Set model of fraction 3/4 [6]

2.1.3 Length model

เป็นการแสดงปริมาณของเศษส่วนโดยอาศัยความยาวหรือระยะทาง มักนำเสนอผ่านรูปแบบของเส้นจำนวน (number line) หรือแถบความยาว (fraction strips) งานวิจัยทางการศึกษาพบว่า length model เป็นแบบจำลองในการช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ง่ายกว่าแบบอื่น เนื่องจากผู้เรียนสามารถนำความยาวมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง[6]

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ด้วย length model นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาวและหน่วยวัดต่าง ๆ มาก่อน จึงอาจทำให้เด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานเหล่านี้เกิดความสับสนได้



รูปที่ 2.3: Length model of fraction 3/4 [6]

2.2 Platform development tools

2.2.1 TypeScript

TypeScript[7] คือภาษาโปรแกรมที่เป็น superset ของ JavaScript โดยมีการเพิ่มระบบ static typing หรือการระบุชนิดตัวแปรที่ชัดเจนลงไป โดย TypeScript มีคุณสมบัติสำคัญต่อการพัฒนาโครงงานนี้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- Type safety: ช่วยลดข้อผิดพลาดในระหว่างการเขียนโค้ด เช่น การส่งค่าตัวเลขเศษส่วนผิดประเภท
- Readability and maintenance: โค้ดมีความเป็นระเบียบและอ่านง่ายขึ้น ช่วยให้สมาชิกในทีมที่เป็น developer สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Tooling support: สามารถใช้ทำงานร่วมกับ Visual Studio Code ได้

2.2.2 Framework

Vite[9] คือเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา web application ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงงานนี้ที่ต้องการการปรับปรุงและทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงงานนี้มีการนำ Vite มาใช้ในการพัฒนา โดย Vite มีคุณสมบัติสำคัญต่อการพัฒนาโครงงานนี้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- Fast development: Vite มีการใช้ ES modules ในการโหลดโค้ด ทำให้สามารถทำ hot module replacement (HMR) ได้อย่างรวดเร็ว
- Modern features: รองรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ JavaScript และ TypeScript ได้อย่างเต็มที่
- Simple configuration: มีการตั้งค่าที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้ทีม developer สามารถเริ่มต้นการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

2.2.3 Deployment method

GitHub[2] และ Vercel[8] เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการโค้ดและการ deploy web application โดยโครงงานนี้ได้มีการนำแพลตฟอร์มทั้งสองมาใช้ร่วมกันดังนี้

- GitHub: ช่วยให้ทีม developer สามารถทำงานร่วมกัน และจัดการโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ version control และ pull requests
- Vercel: ช่วยในการ deploy web application โดยสามารถเชื่อมต่อกับ GitHub เพื่อทำการ deploy อัตโนมัติเมื่อมีการ push โค้ดใหม่ขึ้นไป

2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

2.3.1 Human-Computer Interaction: HCI

นำหลักการออกแบบ UX/UI มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์หน้าจอของ web application โดยเน้นการออกแบบระบบ ให้มีความเรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เช่น การออกแบบพื้นที่การโต้ตอบ (hitbox) สำหรับการลากวางบล็อกความยาว ให้รองรับการสัมผัสบนหน้าจอสมาร์ตโฟน และการเลือกใช้สีที่ช่วยดึงดูดความสนใจ แต่ยังมีความสบายตาในการใช้งาน

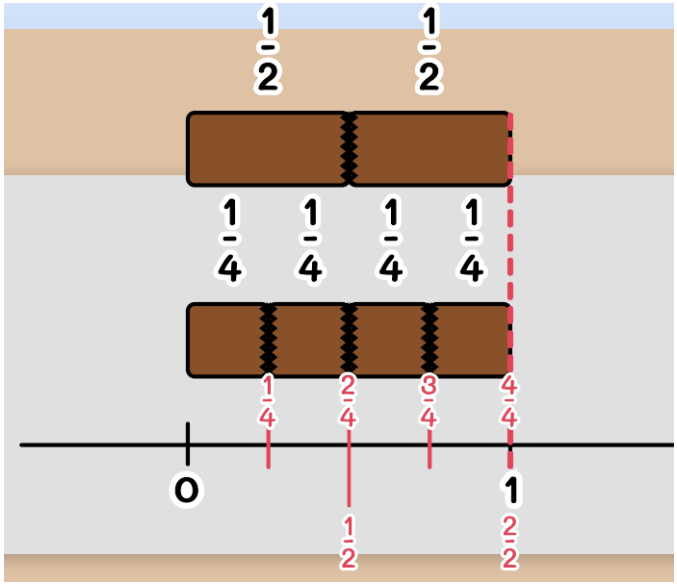
2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

2.4.1 ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา (Gamification) [4]

ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา คือการนำหลักการของทฤษฎีเกมมาใช้ในการออกแบบสื่อการสอน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยโครงงานนี้ได้มีการสร้างระบบตอน (episode) ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และมีการใส่ระบบแผนที่ (map) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาในลำดับที่ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ จากการที่สามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาในลำดับที่ต้องการได้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง รวมไปถึงการกลับมาเล่นตอนที่เคยเล่นไปแล้วเพื่อทบทวนเนื้อหาได้อีกด้วย

2.4.2 ทฤษฎีการวัดและการเปรียบเทียบ

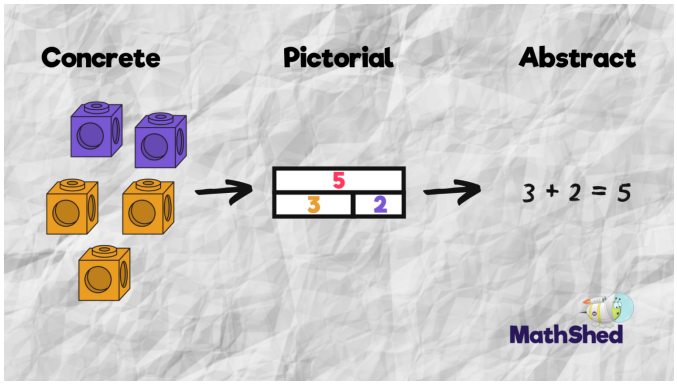
การวัดและการเปรียบเทียบเป็นทฤษฎีที่สำคัญเมื่อใช้แบบจำลอง length model จากการที่เศษส่วนถูกนำเสนอผ่านความยาวหรือระยะทาง เพราะ การวัดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดของความยาวนั่นเอง โดยโครงงานนี้ได้มีการนำ unit iteration หรือหน่วยย่อย (unit fraction เช่น $1/4$) มาวางต่อกันจนเป็นหน่วยใหญ่ ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจว่าเศษส่วนคือ ”ปริมาณ” ที่วางบนเส้นจำนวนได้ ไม่ใช่แค่ตัวเลขสองตัวที่มีเส้นขีดกั้น นอกจากนี้การวัดยังจะช่วยให้เด็กสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ง่ายขึ้น เช่น การเปรียบเทียบ $1/4$ กับ $1/2$ โดยการวางหน่วยย่อย $1/4$ และ $1/2$ บนเส้นจำนวน ซึ่งจะเห็นได้ว่า $1/2$ มีความยาวมากกว่า $1/4$ นั่นเอง



รูปที่ 2.4: 1/4, 1/2 and 1 unit iteration

2.4.3 CPA approach (Concrete-Pictorial-Abstract) [1]

CPA Approach เป็นแนวทางการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม (Concrete) ที่ผู้เรียนได้สัมผัสและปฏิบัติจริง ขั้นตอนที่เป็นภาพ (Pictorial) ที่ผู้เรียนได้เห็นภาพแทนของแนวคิด และขั้นตอนที่เป็นนามธรรม (Abstract) ที่ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์ โดยโครงงานนี้ได้มีการนำแนวทาง CPA มาใช้ในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเป็นสื่อระหว่างขั้นตอนที่เป็นภาพก่อนนำไปสู่นามธรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องเศษส่วนในรูปแบบที่เป็นภาพได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้าใจในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์



รูปที่ 2.5: CPA progression

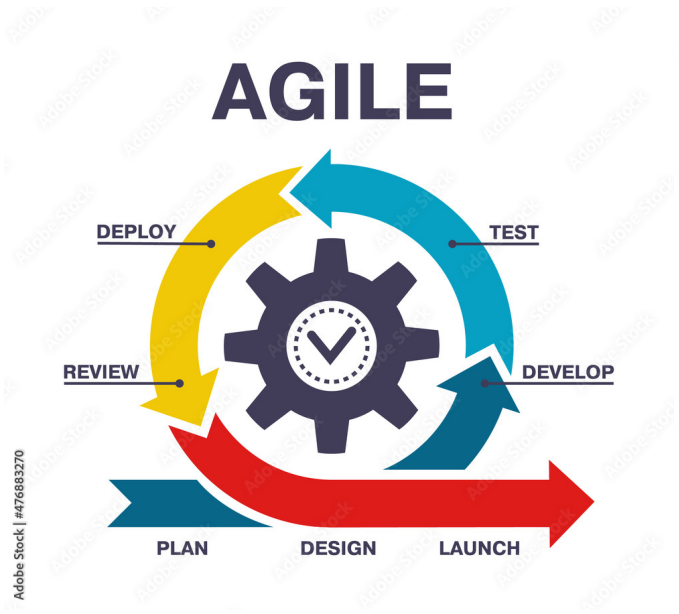
2.4.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (System development theory)

Software Development Life Cycle (SDLC)[3]

โดย SDLC ที่เลือกใช้ในโครงงานนี้คือแบบ agile model ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทำไปปรับไป โดยจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้ โดยในแต่ละรอบของการพัฒนาจะมีการออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การส่งมอบระบบ และทบทวนสิ่งที่ทำไปในรอบนั้นๆ เพื่อปรับปรุงในรอบถัดไป

เนื่องจากโครงงานนี้มีความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้ agile model จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของ agile model ที่กลุ่มของเราใช้นั้นมีรายละเอียดดังนี้

- Planning - วางแผนการพัฒนาและกำหนดความต้องการของระบบ
- Design - ออกแบบระบบตามความต้องการที่ได้จากขั้นตอน Planning
- Development - พัฒนาระบบตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
- Testing - ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบ
- Deployment - การให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานระบบ
- Review - ทบทวนสิ่งที่ทำไปในรอบนั้นๆ เพื่อปรับปรุงในรอบถัดไป



รูปที่ 2.6: Visual explanation of Agile model

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำโครงงาน

3.1 การค้นคว้าข้อมูล

ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินโครงงาน คณะผู้จัดทำได้มุ่งเน้นการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.1.1 วิเคราะห์ปัญหา

คณะผู้จัดทำได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอุปสรรคในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบัน จากการติดต่อสัมภาษณ์นักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วโลก สาเหตุหลักเกิดจากเนื้อหาเรื่องเศษส่วนมีความเป็นนามธรรมสูงและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากจำนวนเต็มที่นักเรียนเคยศึกษามา ทำให้หลักการบางอย่างดูขัดแย้งกับความรู้เดิม จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกันผ่านวิธีการสอนเพียงรูปแบบเดียว

3.1.2 วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและข้อจำกัดของแต่ละวิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การเรียนรู้จากหนังสือเรียน - พบว่าหนังสือเรียนส่วนใหญ่มักใช้แบบจำลองพื้นที่ (Area Model) เช่น รูปภาพเค้ก พิซซ่า หรือตารางสี่เหลี่ยม ในการอธิบายเศษส่วน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความยึดติดกับภาพจำเหล่านั้น และประสบปัญหาเมื่อต้องตีความเศษส่วนในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังเหมาะสมกับการอธิบายเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 1 แต่อาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การบวกลบเศษส่วนที่มีค่ามาก หรือเศษเกิน
- การใช้สื่อการสอนจากสิ่งรอบตัว - เป็นแนวทางที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและใช้จินตนาการในการแก้ปัญหา เช่น การพับกระดาษแบ่งเป็นส่วน ๆ หรือการเปรียบเทียบความยาวของไม้บรรทัดกับดินสอ วิธีนี้ช่วยลดความยึดติดกับภาพจำและเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของเศษส่วนได้ดี อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจำกัดด้านความสะดวก เนื่องจากต้องอาศัยเวลาและขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมาก
- การใช้ซอฟต์แวร์ (Software) - เป็นวิธีการที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทัดเทียมกับวิธีอื่น โดยอาศัยเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และส่วนใหญ่มักรองรับเพียงภาษาต่างประเทศ ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับนักเรียน

3.1.3 สรุปปัญหาเบื้องต้น

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพที่ถูกต้องของเศษส่วนยังคงเป็นความท้าทายหลัก นอกจากนี้ วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่บางส่วนยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้งาน ทำให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.2 การลงพื้นที่สำรวจในวิชา 269491

3.2.1 เลือกพื้นที่สำรวจ

คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิงครัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกพิจารณาจากระยะทางที่สะดวกต่อการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความเป็นไปได้ในการติดต่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทางสถานศึกษา

3.2.2 วางแผนสัมภาษณ์

- นักเรียน - มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดเพื่อประเมินระดับความเข้าใจเรื่องเศษส่วน สอบถามความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงสำรวจความชื่นชอบในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มหลักสำหรับการพัฒนาโครงงาน
- ครูผู้สอน - มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน รวมถึงสำรวจประเภทของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชั้นเรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบระบบ

3.2.3 วางแผนออกสำรวจ

การลงพื้นที่ในแต่ละสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน โดยคณะผู้จัดทำได้กำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้

- สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 6 คน ต่อโรงเรียน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาในการขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ในช่วงเวลาเรียน คณะผู้จัดทำจึงประเมินว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
- สัมภาษณ์ครูผู้สอน จำนวน 1 คน ต่อโรงเรียน เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งมีขนาดเล็กและมีครูผู้รับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ประจำระดับชั้นเพียงท่านเดียว

3.3 การลงพื้นที่สำรวจในวิชา 269492

3.3.1 เลือกพื้นที่สำรวจ

คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพุทธิโศภน โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกพิจารณาจากระยะทางที่สะดวกต่อการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความเป็นไปได้ในการติดต่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทางสถานศึกษา

3.3.2 วางแผนสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์นี้จะสัมภาษณ์เพียงกับกลุ่มนักเรียนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้จากการใช้งาน web application รวมถึงการสำรวจคำแนะนำที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา web application นี้

3.3.3 วางแผนออกสำรวจ

การลงพื้นที่ในแต่ละสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานและผลลัพธ์ที่ลัพธ์ที่ได้จากการใช้งาน web application โดยคณะผู้จัดทำได้กำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้

- สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 6 คน ต่อโรงเรียน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาในการขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ในช่วงเวลาเรียน คณะผู้จัดทำจึงประเมินว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

3.4 แนวคิดการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้

เนื้อหาการเรียนรู้ใน web application นี้ถูกออกแบบโดยอิงจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ของ สสวท. สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา และการสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในวิชา 269491 โดยมีการผสมผสานและจัดลำดับเนื้อหาให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างการวัดและเศษส่วน เพื่อนำเสนอเนื้อหาเศษส่วนออกมาในรูปแบบ Length model

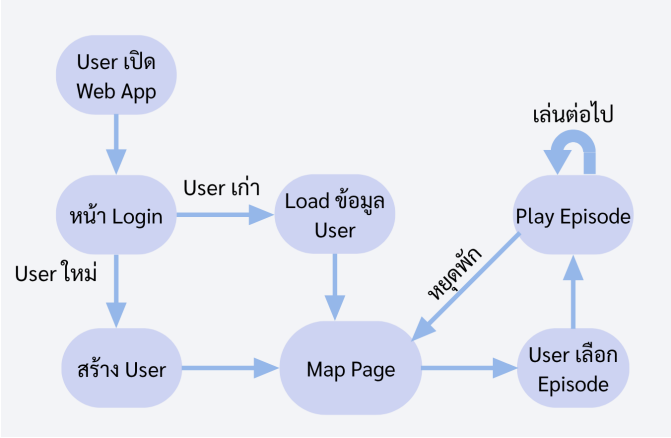
3.5 แนวคิดและหลักการออกแบบ User Interface และ User Experience

3.6 User Flow

User flow ของ web application นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาดังนี้

- Login - เป็นหน้าที่ผู้ใช้จะเห็นเมื่อเข้าสู่ web application โดยหากผู้ใช้ยังไม่มีบัญชี สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้ใหม่ หากมีบัญชีอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการกดรูปโปรไฟล์และเลือกบัญชีที่ต้องการใช้งาน

- Map - เป็นหน้าที่แสดงแผนที่ของบทเรียนต่างๆ โดยบทเรียนที่ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนได้จะแสดงเป็นปุ่มสีเข้ม ส่วนบทเรียนที่ยังไม่สามารถเข้าเรียนได้จะแสดงเป็นปุ่มสีอ่อน
- Episode - เป็นหน้าที่แสดงเนื้อหาของบทเรียน โดยในระหว่างการเรียนรู้จะมีวัตถุที่ผู้ใช้สามารถทำการโต้ตอบกับ web application ได้ เช่น การลากวาง การเลือกคำตอบ และการพิมพ์คำตอบ และเมื่อผู้ใช้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งๆจบ จะมีการแสดงปุ่มให้ผู้ใช้เลือกว่าจะเรียนบทเรียนถัดไปหรือหยุดพักก่อน หากผู้ใช้เลือกที่จะเรียนบทเรียนถัดไป จะมีการนำผู้ใช้ไปยังหน้าของบทเรียนถัดไปทันที แต่หากผู้ใช้เลือกที่จะหยุดพักก่อน จะมีการนำผู้ใช้กลับไปยังหน้า Map เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ



รูปที่ 3.1: ภาพแสดง User flow ของ web application

3.7 ฟีเจอร์

ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ใน web application

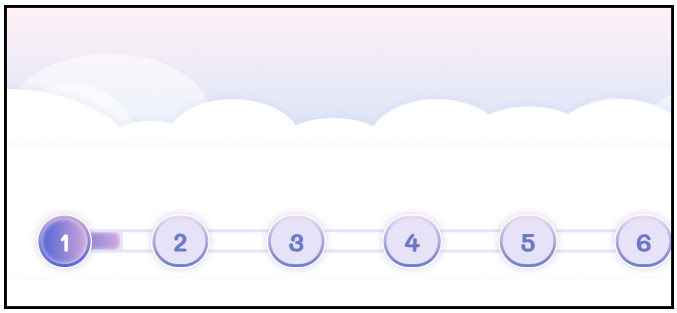
3.7.1 การสร้างบัญชี

การสร้างบัญชีเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีสำหรับใช้งาน web application โดยบัญชีนี้จะบันทึกข้อมูลความคืบหน้าการเรียนรู้ของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถหยุดพักได้ทุกเมื่อและสามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ต่อจากครั้งก่อนได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีได้หลายบัญชี เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องการให้บุคคลอื่นใช้งานระบบ

รูปที่ 3.2: UI การสร้างบัญชี

3.7.2 การเลือกบทเรียน

การเลือกบทเรียนเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรียนที่ผู้ใช้ต้องการได้ผ่านหน้า web โดยบทเรียนที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้คือบทเรียนที่ผู้ใช้งานเคยเรียนผ่านมาแล้ว หรือบทเรียนต่อไปที่ผู้ใช้งานจะต้องเรียน ซึ่งจะแสดงเป็นปุ่มสีเข้ม ส่วนบทเรียนที่ผู้เล่นยังไม่สามารถเข้าเรียนได้จะแสดงเป็นสีอ่อน



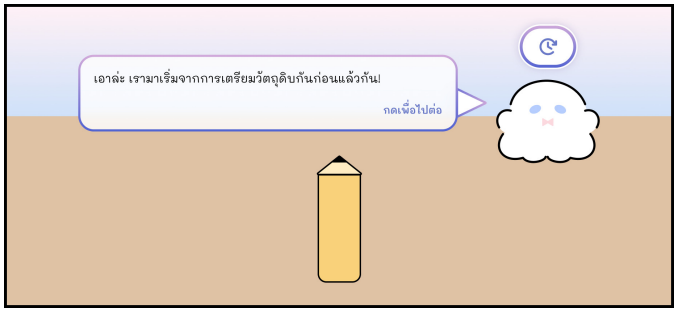
รูปที่ 3.3: UI การเลือกบทเรียน

3.7.3 การเรียนรู้

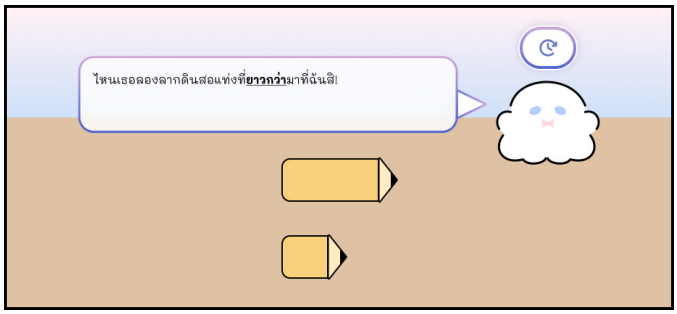
การเรียนรู้เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่คณะผู้จัดทำได้เตรียมไว้ การเรียนรู้จะดำเนินผ่านหน้า web โดยหน้า web นี้จะมีส่วนกล่องข้อความและมาสคอตที่คอยบอกเล่าเนื้อหาของบทเรียน และในระหว่างการเรียนรู้จะมีวัตถุที่ผู้ใช้สามารถทำการโต้ตอบกับ web application ได้ โดยจะมีคำสั่งว่าผู้ใช้ต้องตอบโต้อย่างไรแสดงในกล่องข้อความ และรูปแบบของการโต้ตอบมีดังนี้

- การลากวาง - เป็นการโต้ตอบที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ลากวัตถุที่แสดงบนหน้า web ไปยังจุดรับวัตถุที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ต้องลากวัตถุที่ถูกต้องไปยังจุดรับวัตถุเพื่อดำเนินเนื้อหาต่อไป หากผู้ใช้ลากวัตถุที่ไม่ถูกต้องไปยังจุดรับวัตถุจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เพียงแต่เนื้อหาจะไม่ดำเนินต่อจนกว่าผู้ใช้จะลากวัตถุที่ถูกต้องไปยังจุดรับวัตถุ
- การเลือกคำตอบ - เป็นการโต้ตอบที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้เลือกคำตอบที่แสดงบนหน้า web ผู้ใช้ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อดำเนินเนื้อหาต่อไป หากผู้ใช้เลือกคำตอบที่ผิดจะมีการอธิบายว่าเพราะเหตุใดคำตอบนี้ถึงไม่ถูกต้องและเนื้อหาจะดำเนินต่อไป

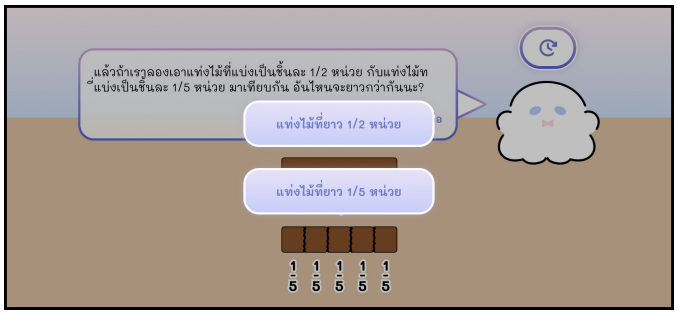
- การพิมพ์คำตอบ - เป็นการโต้ตอบที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้พิมพ์คำตอบลงในกล่องคำตอบที่แสดงบนหน้า web ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในกล่องคำตอบเพื่อดำเนินเนื้อหาต่อไป หากผู้ใช้พิมพ์คำตอบที่ไม่ถูกต้องลงในกล่องคำตอบ ระบบจะแสดงข้อความว่าคำตอบไม่ถูกต้องและให้ผู้ใช้แก้คำตอบ
- การเลือกหลังจบบทเรียน - เป็นการโต้ตอบจะแสดงขึ้นบนหน้า web เมื่อผู้ใช้เรียนรู้บนเรียนหนึ่งๆจบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการที่จะเรียนรู้เนื้อหาถัดไปหรือหยุดไว้ก่อนแล้วพักผ่อน



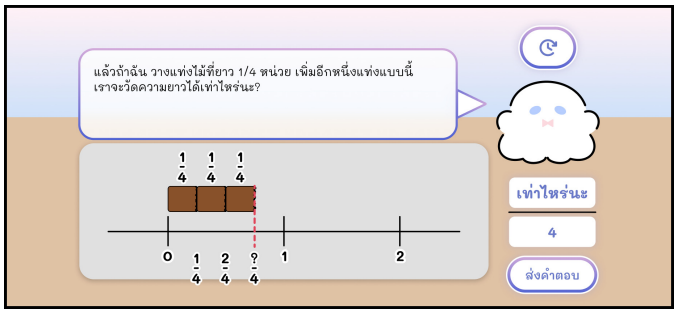
รูปที่ 3.4: UI หน้าต่างสำหรับการเรียนรู้



รูปที่ 3.5: UI การลากวาง



รูปที่ 3.6: UI การเลือกคำตอบ



รูปที่ 3.7: UI การพิมพ์คำตอบ

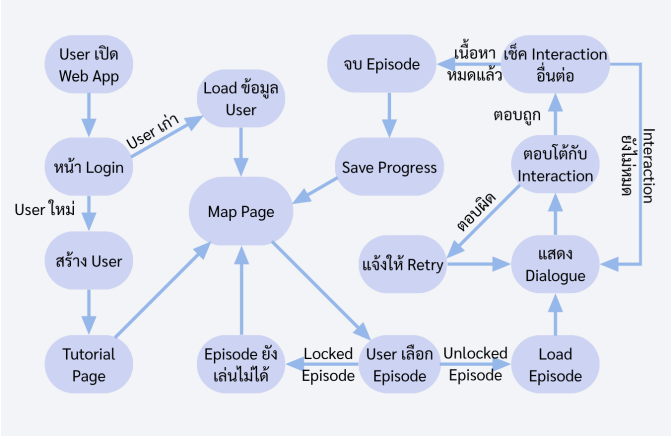
รูปที่ 3.8: UI การเลือกหลังจบบทเรียน

3.8 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

web application นี้เริ่มต้นทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งาน web application ผ่าน web browser จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้ทำการ login เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้เนื้อหาที่คณะผู้จัดทำได้เตรียมไว้ โดยการ login สามารถทำได้ 2 แบบดังนี้

1. ไม่มีบัญชีผู้ใช้ - ผู้ใช้เข้าใช้งาน web application นี้เป็นครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และเข้าสู่บนนำเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน web application นี้
2. มีบัญชีผู้ใช้ - ระบบจะแสดงบัญชีที่เคยถูกสร้างไว้ ผู้ใช้สามารถ login ด้วยบัญชีนั้นและเข้าสู่การเรียนรู้ได้ทันที

เมื่อผู้ใช้ทำการ login เรียบร้อยแล้วผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า map ที่แสดงความคืบหน้าในการเรียนรู้ของผู้ใช้และแสดงบทเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ โดยบทเรียนจะถูกแบ่งเป็น episode ผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หลังจากเลือกเนื้อหาเรียบร้อยแล้วผู้ใช้จะเข้าสู่การเรียนรู้บทเรียนที่ถูกเลือก ระบบจะทำการแสดงเนื้อหาให้ผู้ใช้อ่านหรือตอบโต้เพื่อเรียนรู้เนื้อหาบนหน้า web โดยระบบจะตรวจสอบการตอบโต้ของผู้ใช้ ซึ่งการตอบโต้ที่ถูกต้องของผู้ใช้จะทำให้เนื้อหาการเรียนรู้ดำเนินต่อไปได้ การตอบโต้ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เนื้อหาไม่ดำเนินต่อแต่ระบบจะให้โอกาสผู้ใช้ได้แก้การตอบโต้นั้นจนกว่าผู้ใช้จะทำการตอบโต้ที่ถูกต้อง เมื่อผู้ใช้เรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนหนึ่งจบแล้ว ระบบจะบันทึกความคืบหน้าในการเรียนรู้ของผู้ใช้และแสดงตัวเลือกหลังจบบทเรียนที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า ผู้ใช้ต้องการที่จะไปที่หน้า map เพื่อหยุดพักหรือเข้าสู่บทเรียนต่อไป



รูปที่ 3.9: ภาพรวมขั้นตอนการทำงานของระบบ

3.9 การออกแบบระบบ

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

การประเมินระบบของโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพและความสามารถของสื่อการสอนประเภท Web Application ที่พัฒนาขึ้น โดยครอบคลุมทั้งด้านการใช้งานระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ใช้งาน

4.1 การประเมินระบบโดยการลงพื้นที่

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก คณะผู้จัดทำจึงเน้นไปที่การลงพื้นที่ โรงเรียนที่มีการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการประเมินระบบ โดยทำการเก็บข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนในทุกๆครั้งที่ลงพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการลงพื้นที่ครั้งถัดไป ภายในระยะเวลาการทำโครงงานกลุ่มของเราได้ทำการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบระบบและประเมินผล คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33 คน โดยมีรายละเอียดการประเมินระบบดังนี้

- ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (23 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 (24 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 (26 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุง UI/UX ของแอปพลิเคชั่นจากการลงพื้นที่ 2 ครั้งที่ผ่านมา และได้ทำการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 (27 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนพิงครัตน์ โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 (6 มีนาคม 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แอปพลิเคชั่นได้รับการอัพเดตเนื้อหาครบถ้วนแล้ว จึงทำให้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

- ลงพื้นที่ครั้งที่ 6 (17 มีนาคม 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนพุทธิโศภน โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

4.2 รูปแบบและขั้นตอนการประเมิน

การประเมินผลถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

4.2.1 การทดสอบการใช้งานระบบ (Usability test)

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและโต้ตอบกับ Web Application เพื่อทดสอบฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของระบบ (Functional Testing) และประเมินความสะดวกในการใช้งาน (Usability) โดยในระหว่างการทดสอบ คณะผู้จัดทำจะทำการสังเกตพฤติกรรม การตอบสนอง และบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงส่วน UX/UI ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

4.2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test)

เพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อการสอนว่าสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเศษส่วนได้จริงหรือไม่ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนการทดสอบความรู้ ดังนี้

1. **การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test):** ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาเพื่อวัดระดับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเศษส่วนก่อนการใช้งานสื่อการสอน
2. **การทดลองใช้งานระบบ:** ให้นักเรียนเรียนรู้และทดลองใช้งาน Web Application เพื่อทำความเข้าใจเศษส่วนผ่านระบบ Sandbox
3. **การตรวจสอบความเข้าใจเชิงลึก:** ประเมินความสามารถของนักเรียนผ่านการตั้งคำถามและการให้อธิบายเหตุผล ในประเด็นต่อไปนี้
    - การวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ Length model
    - การอธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนพร้อมระบุเหตุผล
    - การอธิบายการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน พร้อมให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน
    - การระบุตำแหน่งของเศษส่วน (เช่น $\frac{1}{4}$) บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง
4. **การทดสอบหลังเรียน (Post-test):** ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาชุดเดิมหรือเทียบเท่า เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และวัดความก้าวหน้าหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

4.3 สรุปแนวทางการประเมิน

การประเมิน Web application ด้วยรูปแบบดังกล่าว ช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้จริง ผ่านการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้งาน ควบคู่ไปกับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

place holder

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลัก ๆ ดังนี้

1. เกิดปัญหาคอขวด (bottleneck) ในขั้นตอนการออกแบบ เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นมีผู้รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเพียงคนเดียว ส่งผลให้กระบวนการทำงานในขั้นตอนอื่น ๆ ที่ต้องรอรูปแบบการออกแบบเกิดความล่าช้า ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการเพิ่มจำนวนสมาชิกเข้ามาช่วยรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเพิ่มเติม เพื่อกระจายภาระงานและลดความล่าช้าในขั้นตอนดังกล่าว
2. การกระจายภาระงานที่ไม่สมดุล ในช่วงแรกของการดำเนินงาน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มยังไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้สมาชิกบางคนมีภาระงานที่หนักเกินไป ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการนำกระบวนการทำงานทั้งหมดมาทบทวนร่วมกันใหม่ และจัดสรรภาระงานให้มีความสมดุลและเหมาะสมกับความถนัดของสมาชิกแต่ละคนมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
3. การสื่อสารภายในกลุ่มผู้จัดทำที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำงานและทำความเข้าใจรายละเอียดของงานไม่ตรงกัน ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการกำหนดตารางการประชุมและติดตามความคืบหน้าของงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออัปเดตข้อมูลและปรับความเข้าใจในเป้าหมายให้ตรงกัน
4. การบริหารจัดการเวลาในส่วนของการพัฒนาระบบ ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบ เกิดความล่าช้าและมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขปัญหาโดยการนำส่วนประกอบของระบบ (components) ที่ออกแบบและพัฒนาเสร็จแล้วกลับมาใช้ซ้ำในหลาย ๆ ส่วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโค้ดใหม่ ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานและพัฒนาระบบได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
5. การสูญหายของเอกสารหนังสือเชิญ ในขั้นตอนการติดต่อประสานงาน ทางโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทำเอกสารหนังสือเชิญสูญหาย ส่งผลให้กระบวนการติดต่อเพื่อขอลงพื้นที่เกิดความล่าช้า ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อขอออกสำเนาหนังสือเชิญอีกครั้ง และนำไปส่งมอบให้แก่ทางโรงเรียนใหม่เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ด้านการออกแบบ UX/UI

- ควรมีการเพิ่มระบบเสียงบรรยาย (voice-over) ประกอบเนื้อหาบทเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่องเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการรองรับรูปแบบการรับรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน
- ควรมีการเพิ่มดนตรีประกอบ (background music) ในระหว่างการใช้งานสื่อการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
- ควรพัฒนาระบบให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง UI ได้ด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง หรือการปรับเปลี่ยนสีธีม (theme color) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อความชอบส่วนบุคคลของนักเรียน

ด้านการพัฒนา Back-end

- ควรพัฒนาระบบการ synchronize ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงสื่อการสอนได้จากหลากหลายอุปกรณ์
- ควรพัฒนาระบบการจัดการ configuration ที่รองรับการแสดงผลลัพธ์แบบทันที (real-time preview) เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเนื้อหาของสื่อการสอนได้ควบคู่ไปกับการแก้ไข ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกในการจัดการระบบ

บรรณานุกรม

[1] Alexander Athienitis. Concrete-pictorial-abstract approach. https://blog.edshed.com/what-is-the-cpa-approach-explained/, 2022.

[2] Github. https://github.com/, 2025.

[3] Divyanshu Gupta. Software development life cycle (sdlc). https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-development-life-cycle-sdlc/, 2025.

[4] Serhat Kurt. Gamification. https://educationaltechnology.net/gamification-what-it-is-how-it-works-examples/, 2023.

[5] Megan Rojo. The effects of using length models to teach fraction and decimal translation. https://www.researchgate.net/publication/387357706_The_Effects_of_Using_Length_Models_to_Teach_Fraction_and_Decimal_Translat 2024.

[6] Pedro Jose Arrifano Tadeu. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. https://cindyelkins.edublogs.org/2018/01/20/fractions-part-i/, 2024.

[7] Typescript. https://www.typescriptlang.org/, 2025.

[8] Vercel. https://vercel.com/, 2025.

[9] Vite. https://vite.dev/, 2025.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กระบวนการสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็ก

เอกสารนี้เป็นส่วนเสริมในภาคผนวก ซึ่งจะกล่าวถึงการสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็กในต่างประเทศ

ก.1 การสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วน

การสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็กนั้น มีหลายวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น การใช้ภาพประกอบ การใช้วัตถุจริง โดยสำหรับเด็กที่พึ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องเศษส่วนนั้น การใช้ Fraction Model ที่เป็น Length Model จะช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดของเศษส่วนได้ง่ายมากกว่า Model อื่นๆ

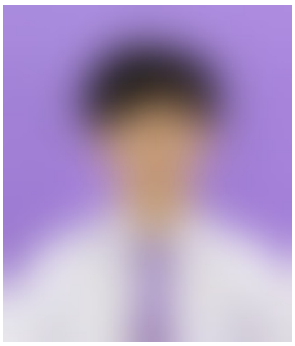
ก.2 ความยากของเนื้อหาเรื่องเศษส่วน

เนื้อหาเรื่องเศษส่วนนั้น ถือเป็นเนื้อหาที่มีความยากสำหรับเด็ก เนื่องจากเศษส่วนนั้นเป็นแนวคิดถึงระบบจำนวนที่ซับซ้อนกว่าจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นระบบจำนวนที่เด็กๆ มีความคุ้นเคยและใช้มาโดยตลอด ระบบจำนวนแบบเศษส่วนนั้น จึงไม่สมเหตุสมผลกับความเข้าใจเดิมของเด็กๆ

https:// www.routledge.com/ Measuring- and- Visualizing- Space- in-Elementary-Mathematics-Learning/Lehrer-Schauble/p/book/9781032262727

Measuring and Visualizing Space in Elementary Mathematics Learning, Richard Lehrer and Leona Schauble, Routledge, 2023

ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.